



MANUAL DE USUARIO

RiskyProject

Herramienta de simulación y gestión de riesgos de proyecto

Manual de herramientas para manejo de riesgos

Administración de Proyectos de TI

Presenta:

Eduardo Murillo Lopez
Eduardo Adán Vichique Hernández
José Valentín Contreras Gómez
María Guadalupe Mendoza Samudio
Marijose Contla Que
Grecia Ivone Alvarado Reyes

Índice

1. Introducción
2. Objetivo del manual
3. Requisitos del sistema
4. Instalación y activación
5. Interfaz principal
6. Creación de un nuevo proyecto
7. Definición del cronograma de tareas
8. Registro de riesgos (Risk Register)
9. Escalas de probabilidad e impacto
10. Matriz de riesgos
11. Simulación Monte Carlo
12. Interpretación de resultados
13. Análisis de sensibilidad
14. Plan de mitigación y respuesta
15. Panel de control (Dashboard)
16. Exportación de reportes
17. Preguntas frecuentes
18. Glosario de términos
19. Conclusión

1. Introducción

Todo proyecto, sin importar su tamaño o complejidad, está expuesto a eventos inciertos que pueden afectar su alcance, tiempo o costo. A esta incertidumbre se le conoce como riesgo, y saber identificarla, medirla y controlarla es una de las tareas más importantes de un equipo de proyecto.

RiskyProject es una herramienta de software especializada en el análisis y la gestión de riesgos de proyecto. Permite crear cronogramas, registrar riesgos, calcular su probabilidad e impacto, y ejecutar simulaciones estadísticas (método Monte Carlo) para estimar con mayor certeza la duración y el costo final de un proyecto.

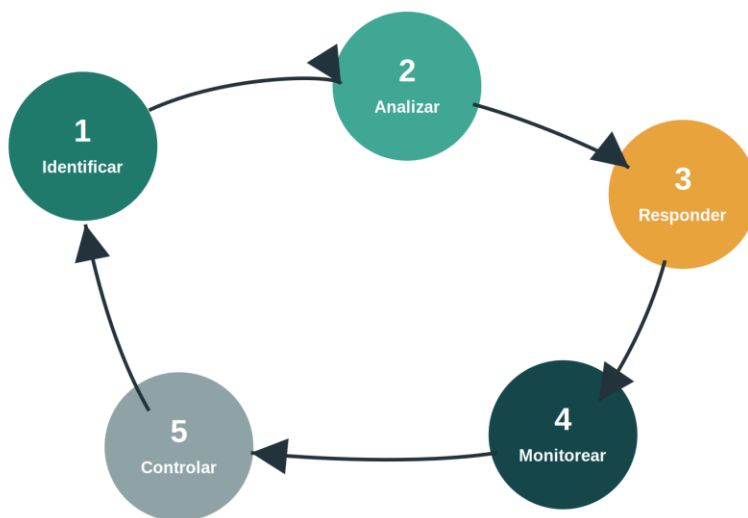


Figura 1. Ciclo de gestión de riesgos: identificar, analizar, responder, monitorear y controlar.

Este manual explica, en un lenguaje sencillo y con ejemplos visuales, cómo utilizar RiskyProject desde la instalación hasta la generación de reportes finales.



2. Objetivo del manual

Brindar al usuario una guía clara, sintetizada y comprensible sobre el uso de RiskyProject, indicando paso a paso las opciones necesarias para registrar, analizar y dar seguimiento a los riesgos de un proyecto.

¿A quién está dirigido?

- Estudiantes y profesionales que participan en la gestión de proyectos.
- Equipos de proyecto que necesitan anticipar problemas antes de que ocurran.
- Cualquier persona sin experiencia previa en análisis cuantitativo de riesgos.

Nota: este manual se centra en resolver el problema del usuario: identificar y controlar riesgos de forma simple, sin necesidad de conocimientos avanzados de estadística.

3. Requisitos del sistema

Antes de instalar RiskyProject, verifica que tu equipo cumpla con las siguientes características mínimas. Esto evitará errores durante la instalación y garantizará un funcionamiento correcto del software.

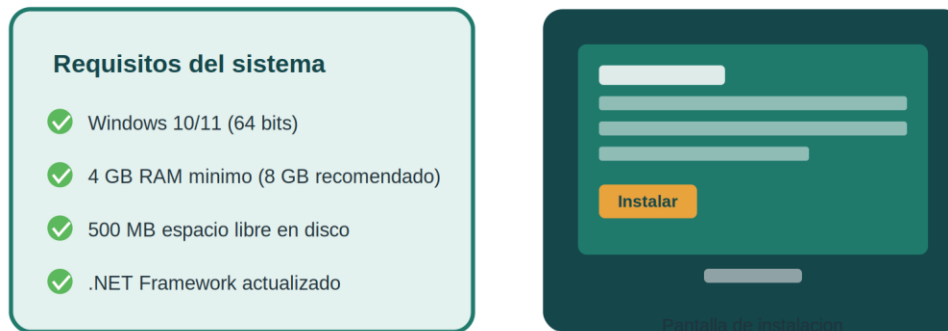


Figura 2. Requisitos mínimos y vista general de la pantalla de instalación.

Resumen de requisitos

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Memoria RAM	4 GB (8 GB recomendado)
Espacio en disco	500 MB libres
Otros	.NET Framework actualizado, conexión a internet para activar la licencia

4. Instalación y activación

La instalación de RiskyProject sigue un proceso guiado de cuatro pasos, tal como se muestra en la siguiente figura.



Figura 3. Flujo de instalación y activación del software.

1. Descarga el instalador desde el sitio oficial del proveedor o desde el medio proporcionado por tu institución.
2. Ejecuta el asistente de instalación y sigue las instrucciones en pantalla (aceptar términos, elegir carpeta de destino).
3. Activa el programa ingresando tu clave de licencia o iniciando el periodo de prueba gratuito.
4. Abre RiskyProject desde el acceso directo creado en el escritorio o menú de inicio.

5. Interfaz principal

Al abrir RiskyProject por primera vez encontrarás una interfaz organizada en tres zonas principales: el menú superior, el panel de navegación izquierdo y el área de trabajo central.

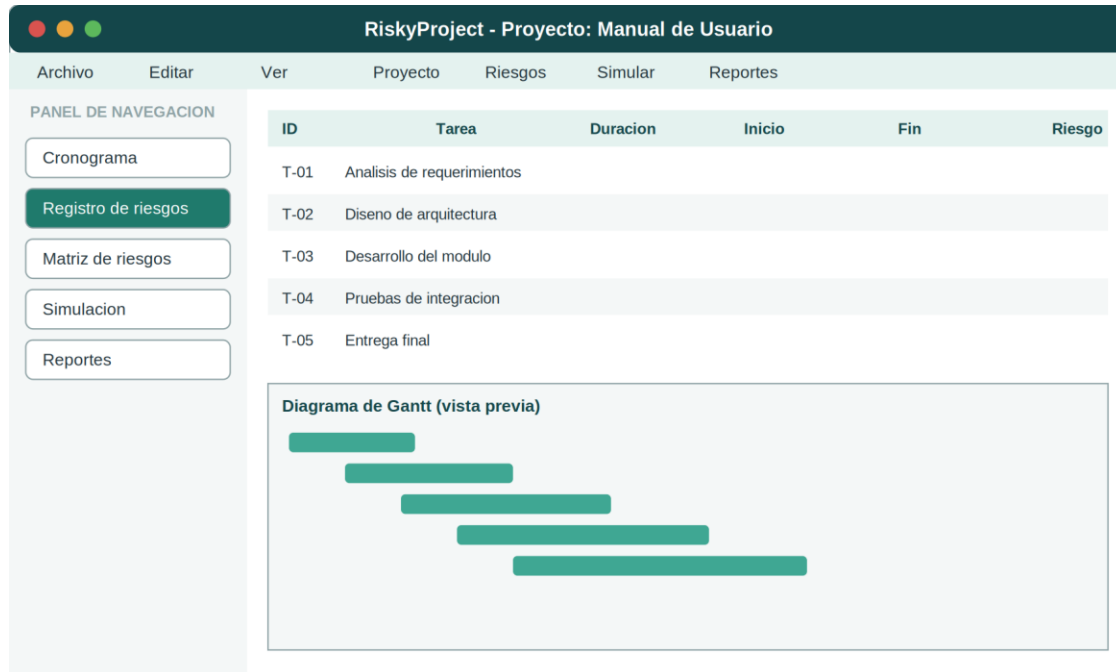


Figura 4. Vista general de la interfaz principal de RiskyProject.

Barra de herramientas

Las acciones más frecuentes están disponibles como iconos de acceso rápido en la parte superior:

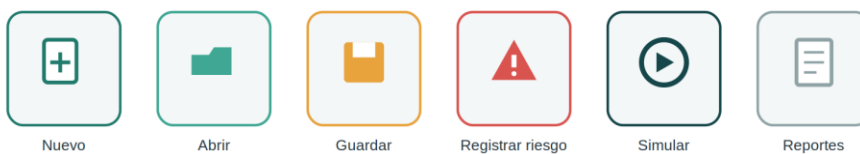


Figura 5. Iconos principales: nuevo proyecto, abrir, guardar, registrar riesgo, simular y reportes.

6. Creación de un nuevo proyecto

Para comenzar a trabajar, primero debes crear un proyecto nuevo. Ahí definirás el nombre, la fecha de inicio y la metodología de riesgo que se utilizará.



Figura 6. Cuadro de diálogo para crear un nuevo proyecto.

5. Haz clic en el icono “Nuevo” de la barra de herramientas.
6. Escribe el nombre del proyecto (por ejemplo: “Manual de usuario – práctica”).
7. Selecciona la fecha de inicio y el calendario laboral que usará el proyecto.
8. Elige la metodología de riesgo: Event Chain, PMI o ISO 31000, según lo que necesites.
9. Presiona “Aceptar” para crear el proyecto.

7. Definición del cronograma de tareas

Una vez creado el proyecto, se agregan las tareas con su duración y relación entre ellas. RiskyProject genera automáticamente un diagrama de Gantt que sirve como base para el análisis de riesgo.

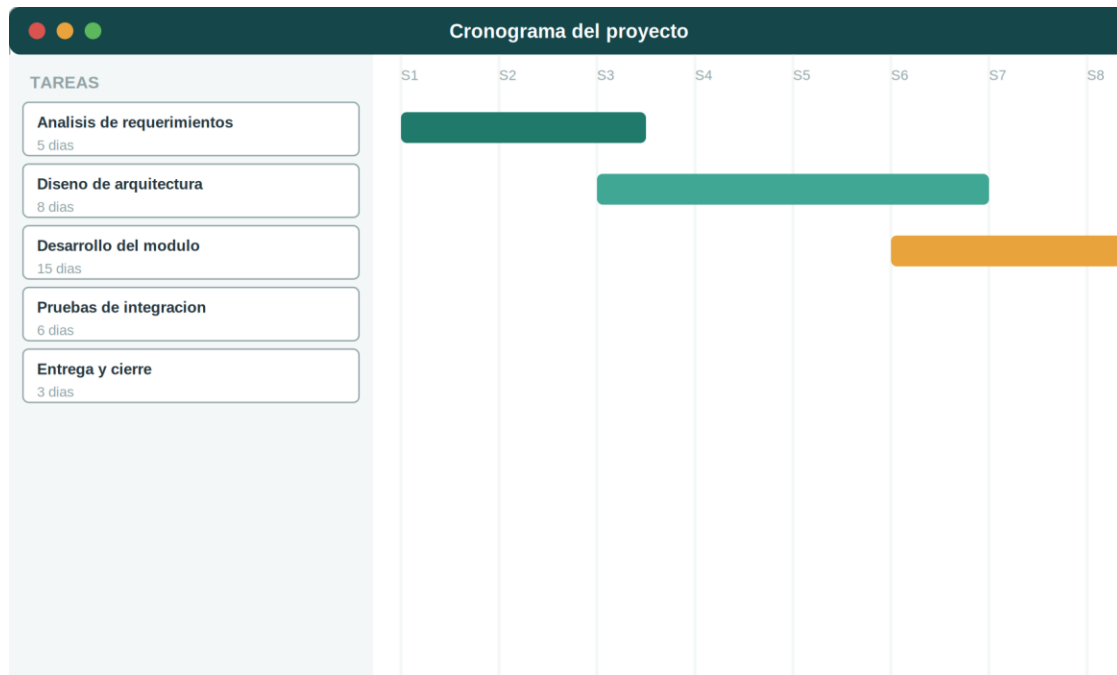


Figura 7. Lista de tareas y diagrama de Gantt del proyecto.

- Cada tarea puede tener una duración fija o una estimación de tres puntos (optimista, más probable, pesimista).
- Las tareas se pueden vincular entre sí (por ejemplo: la tarea B inicia cuando termina la tarea A).
- El diagrama de Gantt se actualiza automáticamente al modificar cualquier tarea.

8. Registro de riesgos (Risk Register)

El Registro de Riesgos es el corazón de RiskyProject. Aquí se documentan todos los riesgos identificados junto con su categoría, probabilidad, impacto y estado actual.

Registro de Riesgos							
ID	Descripción del riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Puntaje	Estado	Responsable
R-01	Retraso en entrega de proveedor externo	Cronograma	Alta	Alto	9	Abierto	
R-02	Cambios en el alcance del cliente	Alcance	Media	Medio	6	Abierto	
R-03	Falta de disponibilidad de recursos clave	Recursos	Media	Alto	7	En analisis	
R-04	Incompatibilidad tecnica del entorno	Tecnico	Baja	Medio	3	Cerrado	
R-05	Fallas en pruebas de calidad	Calidad	Baja	Alto	5	Abierto	

Figura 8. Vista general del Registro de Riesgos.

Agregar un nuevo riesgo

Nuevo Riesgo

Título del riesgo:

Descripción:

Probabilidad:

Baja Media Alta

Impacto:

Bajo Medio Alto

Guardar Cancelar

Figura 9. Cuadro de diálogo para registrar un nuevo riesgo.

- Haz clic en “Registrar riesgo” en la barra de herramientas.
- Escribe un título breve y una descripción clara del riesgo.
- Selecciona el nivel de probabilidad (baja, media o alta).
- Selecciona el nivel de impacto (bajo, medio o alto).
- Guarda el riesgo; automáticamente aparecerá en el Registro de Riesgos.

9. Escalas de probabilidad e impacto

Para que la evaluación de riesgos sea objetiva, RiskyProject utiliza escalas numéricas que van de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto), tanto para la probabilidad de ocurrencia como para el impacto sobre el proyecto.

Escala de Probabilidad



Escala de Impacto



Puntaje de riesgo = Probabilidad x Impacto

Ejemplo: Probabilidad Alta (4) x Impacto Mayor (4) = Puntaje 16 -> Riesgo Alto

Figura 10. Escalas de probabilidad e impacto utilizadas por el sistema.

El puntaje de riesgo se obtiene multiplicando la probabilidad por el impacto. Mientras más alto sea el resultado, mayor prioridad de atención requiere ese riesgo.

Nota: un riesgo con puntaje 16 o superior debe tratarse de inmediato, ya que se considera crítico para el proyecto.

10. Matriz de riesgos

La matriz de riesgos es una representación visual que cruza la probabilidad (eje vertical) con el impacto (eje horizontal). Cada celda muestra el puntaje resultante y su color indica el nivel de atención requerido: verde (bajo), amarillo (moderado), naranja (alto) y rojo (crítico).

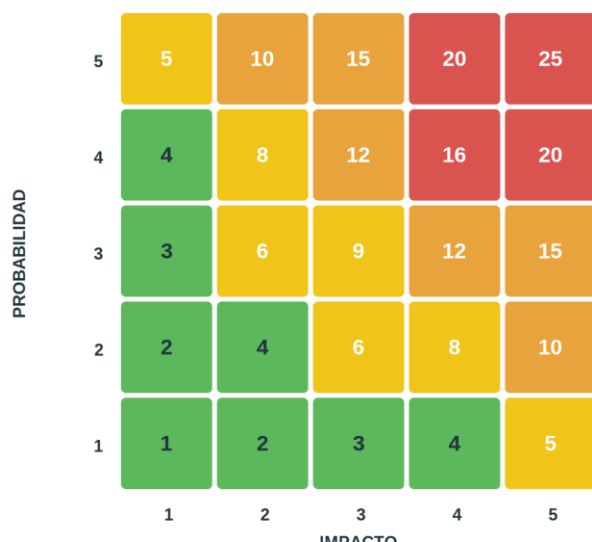


Figura 11. Matriz de probabilidad e impacto de 5x5.

RiskyProject genera esta matriz de forma automática a partir de los datos capturados en el Registro de Riesgos, lo que facilita priorizar cuáles riesgos deben atenderse primero.

11. Simulación Monte Carlo

La simulación Monte Carlo es el método que utiliza RiskyProject para calcular, de forma estadística, cómo los riesgos afectan la duración y el costo del proyecto. En lugar de dar una sola fecha de término, el programa genera miles de escenarios posibles y muestra la probabilidad de cada uno.

Como funciona la simulación Monte Carlo



Cada iteración recalcula la duración y el costo del proyecto usando valores aleatorios dentro de los rangos definidos, generando miles de escenarios posibles.

Figura 12. Proceso general de la simulación Monte Carlo.

Configurar la simulación

Configurar Simulación

Numero de iteraciones:

Nivel de confianza:

Calcular:

☒ Cronograma

☒ Costo

☐ Riesgos no relacionados a cronograma

Figura 13. Cuadro de configuración de la simulación.

15. Haz clic en el icono “Simular”.
16. Define el número de iteraciones (se recomienda entre 1,000 y 10,000).
17. Selecciona el nivel de confianza deseado (por ejemplo, 90%).
18. Elige si deseas calcular cronograma, costo o ambos.
19. Presiona “Ejecutar” para iniciar la simulación.

12. Interpretación de resultados

Al finalizar la simulación, RiskyProject presenta los resultados en dos gráficas principales: el histograma y la curva S.

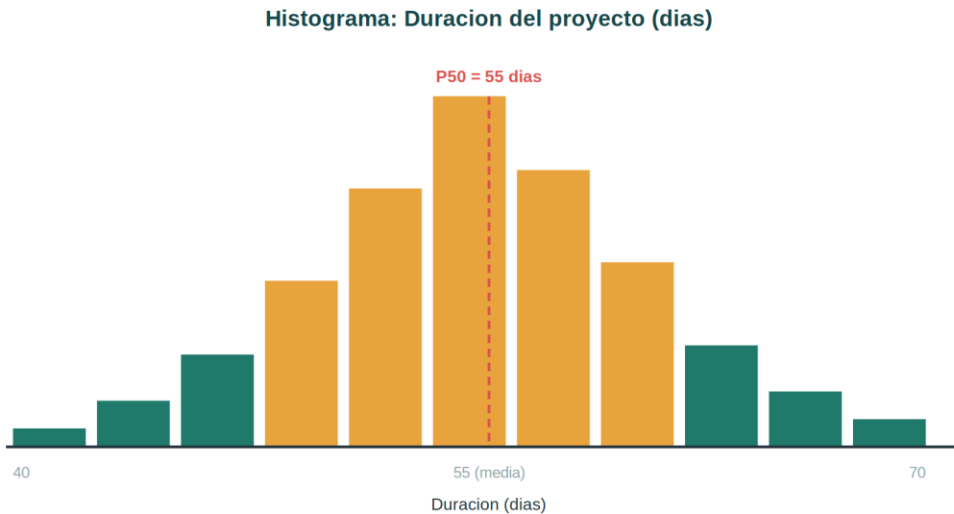


Figura 14. Histograma de duración del proyecto: muestra qué tan probable es cada rango de días.

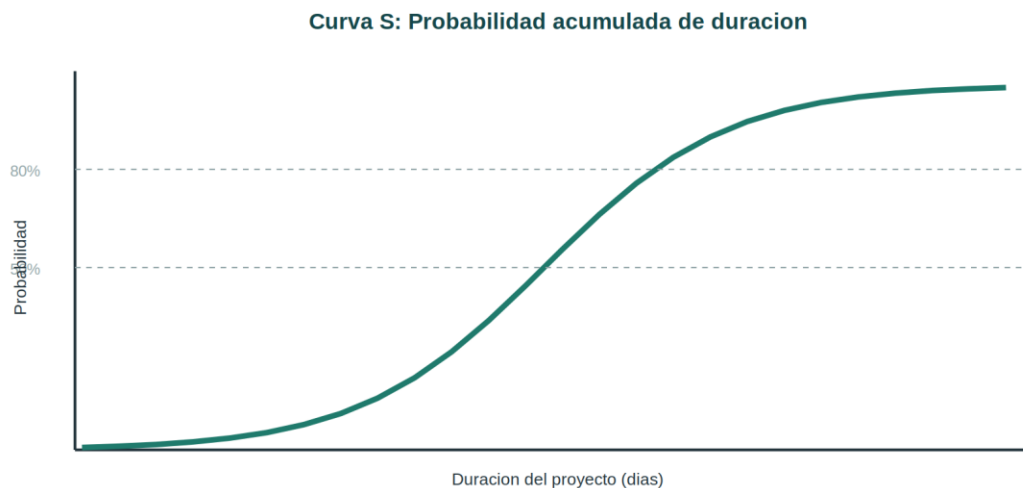


Figura 15. Curva S: muestra la probabilidad acumulada de terminar en una fecha determinada.

Por ejemplo, si la curva indica que el percentil 80 (P80) corresponde a 60 días, significa que existe un 80% de probabilidad de terminar el proyecto en 60 días o menos.

13. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad identifica qué tareas o riesgos tienen mayor influencia sobre la duración total del proyecto. Se representa mediante un gráfico de tornado, donde las barras más largas corresponden a los factores más críticos.

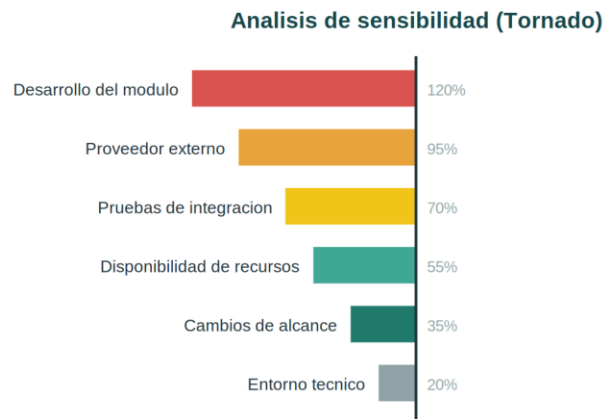


Figura 16. Gráfico de tornado: tareas ordenadas según su nivel de influencia en el proyecto.

Esta información ayuda al equipo a enfocar sus esfuerzos de mitigación en los riesgos que realmente importan, en lugar de dispersar recursos en factores de bajo impacto.

14. Plan de mitigación y respuesta

Identificar un riesgo no es suficiente: es necesario definir qué se hará al respecto. RiskyProject permite asignar una estrategia de respuesta a cada riesgo registrado.

Plan de Mitigacion y Respuesta				
Riesgo	Estrategia	Accion de respuesta	Responsable	Fecha
R-01 Retraso proveedor	Mitigar	Definir proveedor alternativo de respaldo	J. Perez	10/08
R-02 Cambio de alcance	Aceptar	Documentar y evaluar impacto mensual	A. Ruiz	-
R-03 Falta de recursos	Transferir	Subcontratar especialista externo	M. Gomez	15/08
R-05 Fallas de calidad	Mitigar	Aumentar cobertura de pruebas	L. Torres	20/08

Figura 17. Ejemplo de plan de mitigación y respuesta a riesgos.

Estrategias disponibles

- Evitar: eliminar la causa del riesgo antes de que ocurra.
- Mitigar: reducir su probabilidad o impacto.
- Transferir: trasladar la responsabilidad a un tercero (por ejemplo, un proveedor).
- Aceptar: reconocer el riesgo y monitorearlo sin acción inmediata.

15. Panel de control (Dashboard)

El panel de control ofrece una vista resumida y en tiempo real de la salud del proyecto: nivel de riesgo global, cantidad de riesgos abiertos, confianza sobre la fecha de término y su distribución por categoría.

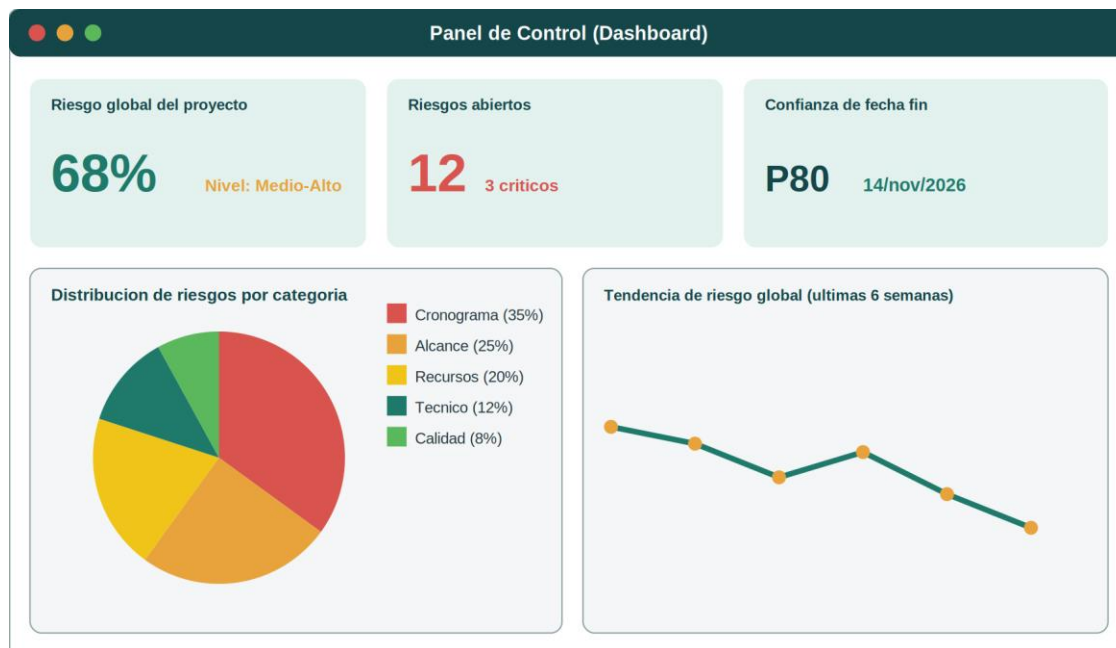


Figura 18. Panel de control de RiskyProject.

Este panel es especialmente útil en reuniones de seguimiento, ya que permite comunicar el estado de los riesgos de manera visual y rápida al resto del equipo.

16. Exportación de reportes

Una vez completado el análisis, RiskyProject permite exportar los resultados en distintos formatos para compartirlos con el equipo o incluirlos en informes ejecutivos.



Figura 19. Formatos disponibles para exportar reportes.

- PDF: ideal para reportes formales y documentación.
- Excel: útil para análisis adicional de datos.
- Word: para integrarlo directamente en documentos como este manual.
- PowerPoint: para presentar resultados en reuniones.

17. Preguntas frecuentes

**Problema**

El programa no abre el archivo de proyecto

Solucion

Verificar version de RiskyProject y formato .rpx del archivo antes de importar.

Figura 20. Ejemplo de resolución de problemas comunes.

El programa no abre mi archivo de proyecto

Verifica que el archivo tenga la extensión correcta y que fue creado con una versión compatible de RiskyProject.

La simulación tarda demasiado

Reduce el número de iteraciones o cierra otros programas que estén consumiendo memoria RAM.

¿Puedo importar un proyecto desde otro software?

Sí. RiskyProject permite importar cronogramas desde formatos compatibles con Microsoft Project y Oracle Primavera.

18. Glosario de términos

GLOSARIO	
● Riesgo	Evento incierto que puede afectar el proyecto
● Monte Carlo	Metodo de simulacion estadistica basado en iteraciones
● Matriz P-I	Tabla que cruza probabilidad e impacto de un riesgo
● Mitigacion	Accion para reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo

Figura 21. Términos clave utilizados en RiskyProject.

Término	Definición
Riesgo	Evento incierto que, de ocurrir, afecta positiva o negativamente al proyecto.
Probabilidad	Posibilidad de que un riesgo ocurra durante el proyecto.
Impacto	Magnitud del efecto que tendría el riesgo si llegara a ocurrir.
Monte Carlo	Método de simulación estadística basado en miles de iteraciones aleatorias.
Curva S	Gráfica que muestra la probabilidad acumulada de completar el proyecto en una fecha.
Mitigación	Conjunto de acciones para reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo.

19. Conclusión



Manual completado

Ya conoces el flujo completo de RiskyProject:
identificar, analizar, simular y responder a los riesgos
de tu proyecto con confianza.

RiskyProject convierte la gestión de riesgos en un proceso visual, ordenado y basado en datos. Siguiendo los pasos descritos en este manual —desde la instalación hasta la generación de reportes— cualquier usuario puede identificar, analizar y responder a los riesgos de su proyecto de forma sencilla y confiable.

Recuerda que la gestión de riesgos no es un evento único, sino un proceso continuo: revisa y actualiza tu Registro de Riesgos periódicamente para mantener el proyecto bajo control.